

1. Sean Π el plano de ecuación $x + z = 11$ y L la recta que pasa por $A = (3, 0, 2)$ y $B = (4, 2, 3)$. Hallar el punto de intersección de Π y L .
2. Sea S el sistema:
$$\begin{cases} 3x_1 - 5x_2 - 3x_3 = 8 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 2 \\ 4x_1 - 7x_2 - 2x_3 = k \end{cases}$$
 Hallar el valor de k para que S sea compatible. Para el valor de k hallado, escribir las soluciones de S en forma paramétrica.
3. Plantear las ecuaciones que resuelven el siguiente problema y dar la solución.
Para asistir a un partido de fútbol se venden dos tipos de entradas: platea y popular.
El costo de la platea es \$5000 mientras que el de la popular es \$3000. Si en total se vendieron 140 entradas y se recaudaron \$522 000 ¿cuántas entradas de cada tipo se vendieron?
4. Sea S el subespacio $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 / x_1 + 3x_2 + 7x_3 = 0\}$. Hallar una base de S y determinar si $(4, 1, -1) \in S$.

Hallar L $A = (3, 0, 2)$ $B = (4, 2, 3)$

$$L: \alpha \vec{v_d} + \vec{w} \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

• $\vec{v_d} = \vec{AB} = B - A = (4, 2, 3) - (3, 0, 2) =$

• $\vec{w} = (3, 0, 2)$

$$L: \alpha(1, 2, 1) + (3, 0, 2) \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

II) Encontrar $\Pi \cap L$

$$\Pi: x + z = 11$$

$$L: \alpha(1, 2, 1) + (3, 0, 2) \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

$$P \in L \Rightarrow P = \alpha(1, 2, 1) + (3, 0, 2) = (\alpha, 2\alpha, \alpha) + (3, 0, 2) = (\alpha + 3, 2\alpha, \alpha + 2)$$

$$P = (\alpha + 3, 2\alpha, \alpha + 2)$$

$$x + z = 11$$

$$\alpha + 3 + \alpha + 2 = 11$$

$$2\alpha + 5 = 11$$

$$2\alpha = 11 - 5$$

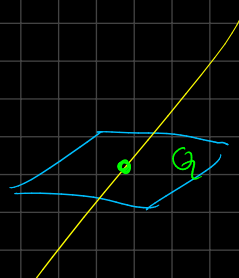
$$2\alpha = 6 \Rightarrow \alpha = 6/2 \Rightarrow \alpha = 3$$

$$Q = (\alpha + 3, 2\alpha, \alpha + 2)$$

$$Q = (3 + 3, 2(3), 3 + 2)$$

$$Q = (6, 6, 5)$$

$$\Pi \cap L \ni \text{ ocurre en } Q = (6, 6, 5)$$



1. Sean Π el plano de ecuación $x + z = 11$ y L la recta que pasa por $A = (3, 0, 2)$ y $B = (4, 2, 3)$. Hallar el punto de intersección de Π y L .

2. Sea S el sistema:
$$\begin{cases} 3x_1 - 5x_2 - 3x_3 = 8 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 2 \\ 4x_1 - 7x_2 - 2x_3 = k \end{cases}$$

Hallar el valor de k para que S sea compatible. Para el valor de k hallado, escribir las soluciones de S en forma paramétrica.

3. Plantear las ecuaciones que resuelven el siguiente problema y dar la solución.

Para asistir a un partido de fútbol se venden dos tipos de entradas: platea y popular.

El costo de la platea es \$5000 mientras que el de la popular es \$3000. Si en total se vendieron 140 entradas y se recaudaron \$522000 ¿cuántas entradas de cada tipo se vendieron?

4. Sea S el subespacio $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 / x_1 + 3x_2 + 7x_3 = 0\}$. Hallar una base de S y determinar si $(4, 1, -1) \in S$.

$$A' = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -5 & -3 & 8 \\ 1 & -2 & 1 & 2 \\ 4 & -7 & -2 & k \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -5 & -3 & 8 \\ 1 & -2 & 1 & 2 \\ 4 & -7 & -2 & k \end{array} \right)$$

$$F_2 \leftrightarrow F_1$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 2 \\ 3 & -5 & -3 & 8 \\ 4 & -7 & -2 & k \end{array} \right)$$

$$F_2: F_2 - 3F_1$$

$$F_3: F_3 - 4F_1$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -6 & 2 \\ 0 & 1 & -6 & k-8 \end{array} \right)$$

$$F_3: F_3 - F_2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -6 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & k-8 \end{array} \right)$$

$$k-8=0$$

$$\boxed{k=8}$$

• Si $k=8 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -6 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \begin{cases} x - 2y + z = 2 \\ y - 6z = 2 \end{cases}$

$$\rightarrow \boxed{y = 2 + 6z}$$

$$x - 2(2 + 6z) + z = 2$$

$$x - 4 - 12z + z = 2$$

$$x - 4 - 11z = 2$$

$$x = 2 + 4 + 11z$$

$$\boxed{x = 6 + 11z}$$

$$(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow$$

$$(x, y, z)$$

$$(6 + 11z, 2 + 6z, z)$$

$$(11z, 6z, z) + (6, 2, 0)$$

$$z(11, 6, 1) + (6, 2, 0)$$

$$\boxed{z(11, 6, 1) + (6, 2, 0) \quad z \in \mathbb{R}}$$

S. C. I.

$\forall k \in \mathbb{R} - \{8\}$ el S. es Incompatible

1. Sean Π el plano de ecuación $x + z = 11$ y L la recta que pasa por $A = (3, 0, 2)$ y $B = (4, 2, 3)$. Hallar el punto de intersección de Π y L .

2. Sea S el sistema:
$$\begin{cases} 3x_1 - 5x_2 - 3x_3 = 8 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 2 \\ 4x_1 - 7x_2 - 2x_3 = k \end{cases}$$

Hallar el valor de k para que S sea compatible. Para el valor de k hallado, escribir las soluciones de S en forma paramétrica.

3. Plantear las ecuaciones que resuelven el siguiente problema y dar la solución.

Para asistir a un partido de fútbol se venden dos tipos de entradas: platea y popular.

El costo de la platea es \$5000 mientras que el de la popular es \$3000. Si en total se vendieron 140 entradas y se recaudaron \$522000 ¿cuántas entradas de cada tipo se vendieron?

4. Sea S el subespacio $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 / x_1 + 3x_2 + 7x_3 = 0\}$. Hallar una base de S y determinar si $(4, 1, -1) \in S$.

$$v = (4, 1, -1)$$

¿ $v \in S$?

$$x_1 + 3x_2 - 7x_3 = 0$$

$$4 + 3(1) - 7(-1) = 0$$

$$4 + 3 - 7 = 0$$

$$7 - 7 = 0$$

$$[0 = 0] \rightarrow$$

$v \in S \checkmark$

$$S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 / x_1 + 3x_2 + 7x_3 = 0\}$$

$$x_1 = -3x_2 - 7x_3$$

$$(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$$

$$(x_1, x_2, x_3)$$

$$(-3x_2 - 7x_3, x_2, x_3)$$

$$(-3x_2, x_2, 0) + (-7x_3, 0, x_3)$$

$$x_2(-3, 1, 0) + x_3(-7, 0, 1)$$

$$B_S = \{(-3, 1, 0), (-7, 0, 1)\}$$

$$\dim(S) = 2$$

1. Sean Π el plano de ecuación $x + z = 11$ y L la recta que pasa por $A = (3, 0, 2)$ y $B = (4, 2, 3)$. Hallar el punto de intersección de Π y L .

2. Sea S el sistema:
$$\begin{cases} 3x_1 - 5x_2 - 3x_3 = 8 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 2 \\ 4x_1 - 7x_2 - 2x_3 = k \end{cases}$$

Hallar el valor de k para que S sea compatible. Para el valor de k hallado, escribir las soluciones de S en forma paramétrica.

3. Plantear las ecuaciones que resuelven el siguiente problema y dar la solución.

Para asistir a un partido de fútbol se venden dos tipos de entradas: platea y popular.

El costo de la platea es \$5000 mientras que el de la popular es \$3000. Si en total se vendieron 140 entradas y se recaudaron \$522000 ¿cuántas entradas de cada tipo se vendieron?

4. Sea S el subespacio $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 / x_1 + 3x_2 + 7x_3 = 0\}$. Hallar una base de S y determinar si $(4, 1, -1) \in S$.

I) Def. Variables

x : Cantidad de entradas
Platea

y : Cantidad de entradas
Popular

II)

$$x + y = 140 \quad i$$

$$5000x + 3000y = 522000 \quad ii$$

$$i) \Rightarrow \boxed{x = 140 - y}$$

$$5000x + 3000y = 522000$$

$$5000(140 - y) + 3000y = 522000$$

$$700000 - 5000y + 3000y = 522000$$

$$-2000y = 522000 - 700000$$

$$-2000y = -178000$$

$$y = -178000 : -2000$$

$$\boxed{y = 89}$$

$$x = 140 - y$$

$$x = 140 - 89$$

$$\boxed{x = 51}$$